

SA5 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — micro:bit i MicroPython**SA5 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — micro:bit i MicroPython**

 **Versió ampliada:** conté totes les activitats, rutines (coavaluació, exit ticket, ODS...) i ampliacions. La fitxa que fa **tot l'alumnat** és la base: **SA5_fitxa_alumnat.md**.

Nom: ____ **Parella:** ____ **Data:** ____

Canvies de llenguatge: ara **Python** sobre micro:bit. Atenció a la **indentació** (en Python és obligatòria!).

Activitat 1 · Name badge (S1)

0. **PREDIU** (abans d'executar): mirant `01_name_badge.py`, què creus que farà la matriu de LED i els botons? _____
1. Carrega `01_name_badge.py` i **comprova** la predicció. Quina instrucció mostra text que es desplaça? _____
2. Diferència entre `display.show()` i `display.scroll()`: ____
3. **Repte:** badge d'emocions (A: contenta / B: trista). + **Repte:** animació pròpia.

Activitat 2 · Sensors integrats (S2)

1. Comptapassos (`02_passes.py`): quin sensor s'usa? _ **Quin llindar has posat?** _
2. Llum automàtic (`03_nightlight.py`): rang de `read_light_level()` = de _ **a** _
3. **Repte:** detector d'inclinació o termòmetre amb avís. + **Repte:** guardar màx/mín.

Activitat 3 · Ràdio (S3)

1. Carrega `04_radio_dau.py` en **dues** plaques. Què han de compartir per comunicar-se? ____
2. Quina instrucció envia? _____ Quina rep? _____

3. **Repte:** "pedra-paper-tisora" o comandament. + **Repte:** xarxa de 3+ plaques.

Activitat 4 · Comparació C++ ↔ Python

Completa amb un mateix programa senzill (p. ex. un comptador):

Aspecte	Arduino (C/C++)	micro:bit (Python)
Estructura del programa	<code>setup()</code> / <code>loop()</code>	
Final d'instrucció	<code>;</code>	
Blocs de codi	<code>{ }</code>	
Declaració de variable	<code>int x = 0;</code>	
Mostrar un valor	<code>Serial.println(x)</code>	

Reflexió: quin t'ha semblat més fàcil de llegir i per què? ____

Autoavaluació (marca el teu nivell — NA/AS/AN/AE): | Criteri | Nivell | |---|---| | El programa Python funciona i està ben indentat (R1) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | La taula comparativa C++/Python és clara i correcta (R4) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE |

Treball en equip · rols de la parella

Repartiu-vos els rols i **roteu-los** a cada sessió:

Rol	S1	S2	S3
Coordinador/a (temps, enunciat)			
Programador/a (codi Python)			
Enginyer/a de maquinari (prepara la micro:bit i prova els sensors)			
Provador/a–Documentador/a (prova + quadern)			

Si t'encalles

1. **Pista 1:** revisa la **indentació** (en Python els blocs es marquen amb espais, no amb `{ }`).
2. **Pista 2:** comprova que el codi és al fitxer `main.py` i que la placa està ben connectada.
3. **Pista 3:** aplica la **rutina DEPURA** i demana ajuda **explicant què ja has provat**.

DEPURA: **D**escriu · **E**xamina (errors de Python, indentació) · **P**rova una hipòtesi cada cop · **U**bica · **R**epara · **A**punta-ho.

Vols més?

- **Reptes** ★: `Reptes/Reptes_SA5.md` (comptapassos, llum de nit, joc per ràdio).
- **Simulador:** prova el codi a **python.microbit.org** (sense maquinari).

Pensament computacional d'aquesta SA

Treballes la programació **per esdeveniments** (reaccionar a botons, sacsejades, ràdio) i l'**ABSTRACCIÓ** (els sensors integrats amaguen la complexitat). Quin esdeveniment dispara una acció al teu programa? ____

Diana d'autoavaluació

Marca el teu nivell (NA/AS/AN/AE):

Criteri	NA	AS	AN	AE
Escric Python ben indentat que funciona	☐	☐	☐	☐
Faig servir sensors integrats (acceleròmetre, llum...)	☐	☐	☐	☐
Comunico dues plaques per ràdio	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un diseg)

Intercanvieu el projecte micro:bit amb una altra parella: - ★ Una cosa ben feta: ____ - ★ Una altra cosa ben feta: ____ - 💡 Una millora (diseg): ____

Exit ticket (abans de marxar)

1. Una cosa que he après avui: ____
2. Una cosa que encara no tinc clara: ____
3. On ho faria servir al món real: ____

Context real i ODS

Els microcontroladors portables són la base dels *wearables*. **ODS 3** (salut i benestar: comptapassos, alertes) i **ODS 4** (educació: la micro:bit acosta la programació a tothom). Quin *wearable* útil dissenyaries?

Quadern tècnic (SA5)

- Per què la indentació és important en Python? ____
- Avantatge d'usar sensors integrats: ____
- Error trobat i solució: ____